

# Apresentação da disciplina Banco de Dados I

Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare  
andreia.casare@cps.sp.gov.br  
casareandreia@gmail.com

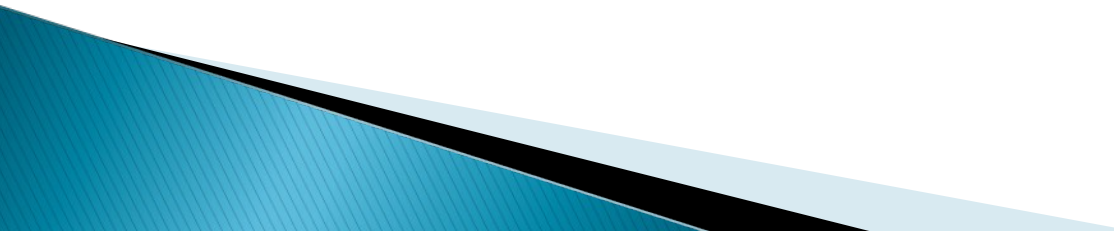
# Ementa

Conceitos de Base de Dados. Modelos conceituais de informações. Modelos de Dados: Relacional, Redes e Hierárquicos. Modelagem de dados – conceitual, lógica e física. Teoria relacional: dependências funcionais e multivaloradas, formas normais. Restrições de integridade e de segurança em Banco de Dados Relacional. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados – objetivo e funções. Linguagens de declaração e de manipulação de dados.

# Objetivos

Compreender os conceitos fundamentais de Banco de Dados e de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e a importância da modelagem de dados utilizando a abordagem entidade-relacionamento (ER) e técnicas de normalização. Utilizar recursos da linguagem SQL no desenvolvimento da estrutura, gerenciamento de dados e criação de relatórios.

# Competências

- Integrar os sistemas de informação da empresa otimizando o uso das bases de dados e dos recursos em rede e nuvem, aplicando os protocolos de segurança, integridade e performance do sistema operacional, das bases de dados e das redes utilizadas.
  - Planejar, desenvolver e implementar o projeto de banco de dados que atendam às premissas de gerenciamento e controle de dados, atuais e a longo prazo.
- 

# Bibliografia

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2019.

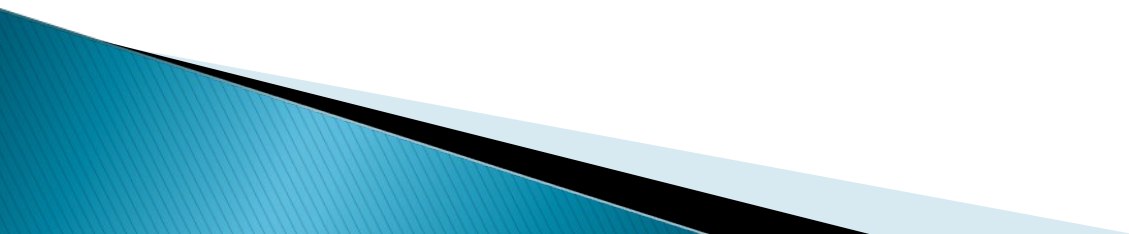
MARTELLI, R.; FILHO, O. V. S.; CABRAL, A. L. Modelagem e banco de dados. 2. ed. São Paulo: Senac, 2018.

DATE, C. J. Projeto de Banco de Dados e Teoria Relacional: Formas Normais e Tudo o Mais. Brasil: Novatec Editora, 2015.

# Bibliografia complementar

NIELD. T. Introdução à Linguagem SQL: Abordagem Prática Para Iniciantes. 1. ed. Novatec Editora, 2016.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F., Sudarshan, S. Sistema de Banco de Dados. GEN LTC, 2020.



# Ferramentas

- ▶ PostgreSQL 18 / PgAdmin
- ▶ Workbench ou BrModelo

# Critérios de Avaliação

## ▶ 1º bimestre

- Avaliação escrita = (0 a 10) \* peso 2
- Projeto Curricularização = (0 a 10) \* peso 1

## ▶ 2º bimestre

- Avaliação escrita = (0 a 10) \* peso 3
- Projeto Curricularização = (0 a 10) \* peso 1

$$\text{Média} = ((P1 * 2) + (P2 * 3) + (P1 * 1) + (P2 * 1)) / 7$$

Prova substitutiva para P1 ou P2 (para quem perdeu)

Exame

**Um excelente semestre a todos !!**